الدليل التحليلي والشرح التفصيلي للأبحاث العشرة (بالعربي المصري الهندسي) — مشروع التوأم الرقمي العصبي الميكانيكي لهيكل الركبة (NMDT)

مقدم إلى: أ.د. محمد حمدي عبد الحفيظ & د. محمد إبراهيم عوض — قسم هندسة الميكاترونيات، كلية الهندسة، جامعة عين شمس
إعداد الباحث: م. محمد زيدان (Eng. Mohamed Zedan) | شرح تفصيلي شامل للـ Input/Output والمعادلات والأرقام الموثقة

أولاً: جدول المقارنة الشامل للأبحاث العشرة (التصنيف Q1/Q2، الأوزان، حساسات الكنترول مقابل التقييم، والنتايج)

#	البحث والسنة	المجلة	التصنيف الموثق (Q1/Q2)	الحمل وعدد المتطوعين	حساسات شغالة جوه الكنترول (Active Control)	حساسات تقييم ومراقبة بس (Monitoring)	أهم النتايج بالأرقام
1	Arefeen et al. (2024)	Biomimetics	Q2 (SJR) / Q1 (JCR)	صندوق 10 كجم (محاكاة + N=1 عملي)	إنكودر زاوية الركبة فقط	كاميرات Xsens، منصتا قوى، 6 حساسات sEMG	محاكاة: -11.9% عزم ركبة؛ عملي: -16.8% إلى -30.1% عضلات الفخذ، و-35% أسفل الظهر
2	Divekar et al. (2024)	Science Robotics	Q1 (SJR 7.15 الأول عالمياً)	دورة رفع وحمل مركبة LLC (N=10)	4 IMUs + إنكودر الموتور + نعل ضغط FSR	5 حساسات sEMG (VMO, VL, RF, BF, ST)	-14.5% إجمالي رباعية الفخذ (-28% بالرفع)؛ تقليل تباطؤ الأداء بعد التعب بنسبة 43%
3	Meagher et al. (2025)	IEEE Access	Q1 (SJR 0.96) / Q2 (JCR)	رفع صندوق 9 كجم قرفصاء (N=8)	إنكودر الركبة المطلق (iC-Haus MU18S)	19 كاميرا Vicon، 3 منصات قوى، sEMG (VM/VL)	-53.4% و-53.58% أقصى عزم بيولوجي للركبة؛ -29.2% إلى -31.2% نشاط عضلتي VM وVL
4	Yu et al. (2025)	Ann. Biomed. Eng.	Q2 (SJR 0.73 / JCR Q2)	قرفصاء بوزن الجسم (N=7)	4 حساسات IMU + إنكودر مغناطيسي بالموتور	قناع أيض Cosmed، حزام نبض Polar، 5 حساسات sEMG	عند β=50%: -12.8% أيض، -13.8% نبض، -39.4% إلى -43.2% عضلات أمامية (β=100% زادت الخلفية +26.6%)
5	Chang et al. (2026)	Front. Bioeng. Biotech.	Q1 (SJR 1.15 / JCR Q1)	مقاومة 14، 28، 42 Nm مقابل بار (N=15)	لا يوجد (ضبط ميكانيكي مسبق للقابض)	كاميرات 3D، منصتا قوى، 5 حساسات sEMG، OpenSim	+20% إلى +40% قدرة الفخذ، -20% إلى -30% قدرة الركبة، -50% عضلة VM، ولكن نقص 7°–9° في المدى الحركي
6	Dai et al. (2025)	IEEE TMRB	Q1 (SJR 0.85) / Q2 (JCR)	ثبات قرفصاء 60° لمدة 30 ثانية، 0 كجم (N=7)	2 IMU + إنكودر bit-18 + حساس قوة سداسي	16 كاميرا Vicon، منصتا قوى، 8 حساسات sEMG، CEINMS	-14.53% عزم ركبة، -29.00% قوة تلامس داخلي للمفصل، -24.40% قوة العضلات، -23.48% إشارة sEMG
7	Boon (2025) / Zhang (2021)	IEEE RA-L / Sci. China	Q1 (كلا المجلتين Q1)	سترة 9.1 كجم (N=8) / حقيبة 30 كجم	إنكودر+IMU (Boon) / +حساسا قوة ونعل ضغط (Zhang)	8 حساسات sEMG (Boon) / نبض وتنفس (Zhang)	Boon: -32% ذروة و-29% متوسط sEMG | Zhang: تعويض 80% من عزم الركبة وانتقال Lyapunov في <0.2 ثانية
8	Xia et al. (2024)	Sensors	Q1 (SJR 0.81) / Q2 (JCR)	صعود سلم 12 درجة (N=5)	6 حساسات IMU (200 هرتز) + حساسا عزم	8 كاميرات Vicon ومنصات Kistler (للتدريب)، sEMG	خطأ تتبع 4.64e-3 Nm/kg عند t_s=50ms؛ انخفاض -20.87% RF و-17.45% VM (متوسط -19.37%)
9	Zhao et al. (2025)	IEEE/ASME TMECH	Q1 (SJR 2.54 / JCR Q1)	اختبار تتبع العزم للمشغل CS-SEA	2 إنكودر بصري + حساس انضغاط الزنبرك	لا يوجد (تحقق كهروميكانيكي فقط)	خطأ تتبع العزم 0.31 نيوتن.متر فقط؛ عزم الإعاقة في الوضع الشفاف 1.03 نيوتن.متر
10	Monteiro et al. (2024)	Sensors	Q1 (SJR 0.81) / Q2 (JCR)	مشي على سير 1.5–3.0 كم/س (N=5 / N=1)	4 IMUs (صدر/معصم/خصر/كاحل) + Strain Gauges	قناع Cosmed K5 (للتحقق في التجربة الأولى فقط)	تقدير الأيض في 10 ثوانٍ بخطأ 0.66 W/kg؛ خفض الأيض -7.3% وعزم التفاعل -32.3%

💡 الخلاصة بالمصري لاجتماع الدكتور: إزاي الـ 10 أبحاث دول بيبنوا رسالتنا (NMDT Architecture)؟

1. ليه اخترنا موتور QDD بتروس 9:1 أو 10:1 (زي البحث #2 و#4 و#8)؟
علشان يحقق قابلية قيادة عكسية (Backdrivability) عالية جداً واحتكاك شبه صفر (0.5 لـ 2 Nm) فيلف مع رجل العامل بسهولة، عكس تروس Harmonic Drive 160:1 (بحث #10) اللي حبست سرعة المشي عند 1.6 كم/ساعة، وعكس الكلتش الميكانيكي (بحث #5) اللي قلل مدى حركة الركبة بـ 7°–9°.

2. الوحدة الأولى في رسالتنا (Module A — التوأم الرقمي العضلي الهيكلي اللحظي):
الأبحاث (#1 و#3 و#4 و#6) يا إما بتحسب المعادلات Offline لوزن ثابت، يا إما بتشغل نموذج العضلات CEINMS بعد التجربة ما تخلص (بحث #6). رسالتنا بتشغل التوأم الرقمي Online لحظة بلحظة علشان يحسب عزم الركبة وقوة التلامس الداخلي وقت الرفع الفعلي.

3. الوحدة التانية في رسالتنا (Module B — شبكة CNN-LSTM مع توقع قبلها بـ 50 ms):
بناخد فكرة بحث (#8) Xia إن الشبكة تتنبأ بالعزم قبلها بـ 50 مللي ثانية علشان تلغي تأخير الموتور، وبنحط جواها قاعدة بحث Yu (#4) إن مساعدة النزول تكون نص مساعدة الطلوع (β = 50%) علشان العضلة الخلفية متشدش عكس الموتور (Co-contraction).

4. الوحدة التالتة في رسالتنا (Module C — تعديل العزم لحظياً بإشارة تعب العضلة sEMG):
في كل الأبحاث من #1 لـ #8، حساسات العضلات (sEMG) كانت للتقييم والفرجة بس بعد التجربة (Offline Monitoring) ومدخلتش جوه الكنترول خالص! وفي بحث (#10) احتاجوا 20 دقيقة مشي متواصل علشان يظبطوا العزم. رسالتنا بتدخل الـ sEMG جوه الكنترول اللحظي علشان يزود العزم أوتوماتيك من أول عدة أول ما العضلة تتعب!

Q2 (SJR: 0.664) / Q1 (JCR IF: 4.2)

PAPER #1 (P1)

Human–Exoskeleton Coupling Simulation for Lifting Tasks with Shoulder, Spine, and Knee-Joint Powered Exoskeletons

Authors: Asif Arefeen, Ting Xia, and Yujiang Xiang (Oklahoma State University & Northern Illinois University, USA) | **Year:** 2024 | **Journal:** Biomimetics (MDPI), Vol. 9, Issue 8, Art. 454 | **DOI:** 10.3390/biomimetics9080454

تصنيف Q2 :SCImago (SJR) في الهندسة الحيوية والمواد الحيوية (SJR = 0.664) | تصنيف Q1 :Web of Science (JCR) (معامل تأثير IF = 4.2)

1. المشكلة والفكرة العامة للبحث (Problem & Core Idea)

- المشكلة: عمليات الرفع اليدوي المتكررة بتسبب ضغط عالي جداً وانزلاق في ديسك الفقرات القطنية (L4–L5) مع إجهاد شديد في عضلات الرجلين.
- الفكرة والحل: الباحثين عملوا محاكاة ديناميكية مزدوجة (2D بـ 10 درجات حرية 10-DOF) بتربط جسم الإنسان بمعادلات مواتير الـ DC، وبيستعملوا (DH Parameters) وكل البيانات بتدخل على خوارزمية (SNOPT) وتستعمل (Inverse Dynamics - ID) علشان تطلع العزوم المثالية وتقلل مجموع مربعات عزوم مفاصل الإنسان لأقصى درجة.
- الجزء العملي (قسم 4.1 و4.2): مش بس محاكاة! هما جابوا جهاز ركبة حقيقي جاهز من شركة (Picasso Intelligence) ولبسوه لمتطوع بيرفع صندوق 10 كجم علشان يتأكدوا إن منحنى العزم اللي طلع من المحاكاة بيقلل إجهاد العضلات فعلاً.

2. سؤال البحث الأساسي (Research Question)

إزاي نقدر ندمج نموذج ديناميكي لجسم الإنسان (بـ DH Parameters وديناميكا لاجرانج) مع معادلات موتور الـ DC جوه خوارزمية تحسين (SNOPT) علشان نقلل مجموع مربعات عزوم المفاصل لأقصى درجة وقت الرفع، وهل لما نحط منحنى العزم ده على جهاز ركبة حقيقي هيقلل مجهود عضلات الفخذ والظهر فعلاً؟

3. الهاردوير والميكانيزم والمواتير (Hardware & Actuation Specs)

- في المحاكاة: نموذج هيكل بشري ثنائي الأبعاد (2D Sagittal 10-DOF) متوصّف بـ (Denavit–Hartenberg DH Parameters) ومربوط بمواتير DC وتروس عند الكتف والظهر/الحوض والركبة.
- في التجربة العملية (قسم 4.1): هيكل ركبة نشط تجاري (Picasso Intelligence, LLC) — وزنه خفيف (2.25 كجم)، وأقصى عزم ليه [-16, +16] نيوتن.متر، وشغال بموتور DC/BLDC جواه إنكودر زاوية بصري.

4. خريطة الحساسات بالتفصيل: الـ Input ← الـ Output ← طريقة الاستخدام (Active Control أم Monitoring؟)

أ) الـ Input (الحساسات اللي بتقيس)

- الـ Input في التحكم اللحظي (جوه الجهاز): إنكودر زاوية مفصل الركبة بس (θ_knee) راكب على الموتور.
- حساسات المعمل (للتجميع والتقييم): نظام كاميرات/بدلة حركة ثلاثي الأبعاد Xsens (60 Hz) + منصتين قياس قوة رد فعل الأرض Bertec Force Plates (1000 Hz) + 6 حساسات عضلات لاسلكية Delsys Trigno sEMG (2000 Hz) على الفخذ الأمامي والخلفي والظهر.

ب) الـ Output (اللي الكنترول بيطلعه)

- الـ Output في المحاكاة: الخوارزمية بتحسب في كل لحظة زوايا المفاصل q(t)، وقوة رد فعل الأرض (GRF)، وعزوم مفاصل الإنسان τ_h(t) علشان تعرف العضلة شايلة قد إيه، وتطلع تيار وفولت الموتور (I, V) وعزم المساعدة الأمثل τ_e(t).
- الـ Output في الجهاز الحقيقي: النظام بيدي أمر فوري للموتور يطلع Target Torque كدالة في زاوية الركبة بالـ B-Spline (بحد أقصى 16 Nm) علشان يشيل الحمل عن العضلة.

ج) الاستخدام (Active Control ولا Monitoring بس؟)

- تحكم لحظي مباشر (Active Real-Time Control): إنكودر زاوية الركبة (θ_knee) بس هو اللي شغال جوه دائرة التحكم وبيحدد قيمة العزم لحظة بلحظة.
- مراقبة وتقييم بعد التجربة (Offline Monitoring Only): كاميرات Xsens ومنصات القوة والـ 6 حساسات sEMG مستخدمين للمراقبة والتقييم بس بعد التجربة ومش بيدخلوا في الكنترول.

5. طريقة التحكم والمعادلات الرياضية الأساسية (Control Strategy & Exact Equations)

- معادلة (1) — معادلة لاجرانج التكرارية (Inverse Dynamics بـ DH Parameters للإنسان + الجهاز):

$$\tau_{h,i} = \mathrm{tr}\left(\left(\partial A_i/\partial q_i\right) D_i A_i^T\right) - g^T \left(\partial A_i/\partial q_i\right) E_i - f_k^T \left(\partial A_i/\partial q_i\right) F_i - G_i^T A_{i-1} Z_0 - \tau_{e,i}$$

- المعادلات (2)–(6) — معادلات موتور الـ DC الكهربائية والميكانيكية:

$$L\frac{dI}{dt} = V - K\dot{\theta} - R\cdot I \quad \text{(معادلة 2)} \qquad T_{motor} = K\cdot I \quad \text{(معادلة 3)} \qquad T_l = T_{motor} - J_m\dot{\theta} - b\dot{\theta} \quad \text{(معادلة 5)} \qquad \tau_e = GB_r \cdot T_l \quad \text{(معادلة 6)}$$

- معادلة (7) — دالة الهدف في خوارزمية SNOPT (تقليل مجموع مربعات عزوم مفاصل الإنسان بـ 5 نقاط B-Spline لكل مفصل):

$$\min J = \int_0^T \sum_{i=1}^{n_{dof}} \left(\tau_{h,i} / \tau_{h,i}^{max}\right)^2 dt$$

- معادلة التشغيل العملي: تقريب منحنى العزم بدالة Cubic B-Spline معتمدة على زاوية الركبة $\tau_e = f(\theta_{knee})$.

6. التجارب اتعملت إزاي؟ (عدد الأشخاص N، الأوزان، والخطوات)

- في المحاكاة: رفع صندوق وزنه 10 كجم (أبعاده 0.31×0.31×0.42 م) من الأرض (ارتفاع 0.1 م) لحد الوسط (1.0 م) في زمن 1.6 ثانية، وقارنوا 5 حالات: بدون جهاز، جهاز ركبة (±16 Nm)، جهاز ظهر (±30 Nm)، جهاز كتف (±30 Nm)، والـ 3 أجهزة مع بعض.
- في التجربة العملية: شخص واحد سليم (N = 1، سنه 27 سنة، طوله 1.70 م، وزنه 68.75 كجم) رفع صندوق 10 كجم 3 مرات بالجهاز ومن غيره.

7. النتايج بالأرقام الدقيقة (Main Quantitative Results)

- نتايج المحاكاة (لما شغل الـ 3 أجهزة مع بعض): عزم الكتف قل بنسبة 38.01%، وعزم فقرات الظهر (L4–L5) قل 6.40%، وعزم الركبة قل 11.93% (والكمبيوتر بيحل المعادلة في 1.31 لـ 13.79 ثانية).
- نتايج التجربة العملية لما حط الجهاز على الركبة ورفع 10 كجم:
  - إجهاد عضلة أسفل الظهر (Erector Spinae) قل بنسبة 35.00%.
  - إجهاد الفخذ الأمامي والخلفي قل بنسب: 30.14% (VL)، و 25.71% (BF)، و 22.12% (VM)، و 16.77% (RF)، و 10.03% (LD).

8. العيوب والـ Limitations في البحث ده

1. السيستم في المحاكاة شغال في مستوى واحد بس (2D Sagittal) ومبيهتمش بدوران الجذع يمين وشمال (3D).
2. الحسابات بتاعت SNOPT بتحصل Offline على الكمبيوتر (بتاخد لحد 13.8 ثانية) لوزن معروف مسبقاً (10 كجم).
3. التجربة العملية اتعملت على شخص واحد بس (N = 1) وبمنحنى عزم ثابت بيعتمد على زاوية الركبة بس من غير ما يحس بتغير الوزن أو تعب العضلة.

9. الفجوة البحثية (Gap) وإزاي رسالتنا (NMDT) بتحلها

الحسابات الـ Offline ومنحنى الزاوية الثابت مبيعرفوش يتصرفوا لو العامل شال صندوق أتقل أو عضلته تعبت. رسالتنا (NMDT) بتسد الفجوة دي عن طريق شبكة عصبية لحظية (Module B) وتوأم رقمي مربوط بالـ sEMG اللحظي (Modules A & C) بيزود العزم أوتوماتيك كل ما العضلة تتعب.

10. أهم الأسئلة العلمية وإجاباتها التفصيلية (Technical Q&A)

س1: هل بحث Arefeen ده محاكاة بس ولا عملوا تجربة حقيقية؟

يا دكتور البحث أساسه محاكاة ديناميكية مزدوجة، بس في القسم 4.1 و4.2 جابوا جهاز ركبة حقيقي من شركة Picasso Intelligence (وزنه 2.25 كجم وبيطلع 16 Nm) وجربوه على متطوع بيرفع صندوق 10 كجم، ولقوا إن إشارة الـ sEMG للظهر قلت 35% وللفخذ قلت من 16.8% لحد 30.1%.

س2: إزاي نقلوا العزم اللي طلع من المحاكاة (اللي بيعتمد على الوقت t) للجهاز الحقيقي؟

لأن التوقيت في الحقيقة بيختلف عن المحاكاة، خدوا العزم اللي طلع من SNOPT وعملوله تقريب (Cubic B-Spline Interpolation) كدالة في زاوية الركبة $\tau_e(\theta_{knee})$، فبقى الموتور في الحقيقة بيقرأ زاوية الركبة من الإنكودر ويطلع العزم المناظر ليها فوراً.

س3: ليه حطوا معادلات موتور الـ DC (معادلة 2 لـ 6) جوه حسابات الميكانيكا الحيوية؟

علشان أغلب أبحاث الميكانيكا الحيوية بتفترض إن الجهاز بيطلع أي عزم في أي لحظة، لكن لما دخلوا معادلة الفولت والتيار $L(dI/dt) = V - K\dot{\theta} - RI$ وقصور الموتور J_m جوه قيود SNOPT، ضمنوا إن العزم اللي هيطلع يقدر الموتور ينفذه فعلياً من غير ما الفولت يتشبع.

Q1 (SJR: 7.150 / JCR Q1 Top 1%)

PAPER #2 (P2)

A Versatile Knee Exoskeleton Mitigates Quadriceps Fatigue in Lifting, Lowering, and Carrying Tasks

Authors: Nikhil V. Divekar, Gray C. Thomas, Avani R. Yerva, Hannah B. Frame, and Robert D. Gregg (University of Michigan & Texas A&M University, USA) | **Year:** 2024 | **Journal:** Science Robotics, Vol. 9, Issue 94, eadr8282 | **DOI:** 10.1126/scirobotics.adr8282

تصنيف Q1 :SCImago (SJR) المركز الأول عالمياً في الروبوتات (SJR = 7.150) | تصنيف Q1 :Web of Science (JCR)

1. المشكلة والفكرة العامة للبحث (Problem & Core Idea)

- المشكلة: الهياكل الموجودة بتعمل حاجة واحدة بس (يا إما رفع، يا مشي، يا نزول/طلوع سلم) ومبتقدرش تبدل بينهم لو العامل شغال في مخزن بيعمل كل ده ورا بعض.
- الحل والهاردوير: استخدموا موتور (Quasi-Direct Drive - QDD) مسطح كبير (T-Motor U8 II) علشان يحققوا (Backdrivability / قابلية القيادة العكسية) عالية جداً واحتكاك قليل يلف مع الرجل بسهولة، وركبوا تروس (Gear Set 9:1) علشان ميتقلوش الجهاز وشغال ببطارية (24V (25.9V ودرايفر B-G431B-ESC1.
- فكرة الكنترول الذكية: بدل ما يقسموا الحركة لمراحل منفصلة، عملوا متغير طور زائف (Pseudo-Phase Variable) بيشتغل بـ (Energy Shaping) وبيفهم لوحده العامل بيرفع ولا شايل وماشي ولا طالع سلم من المسافة بين الكاحلين!

2. سؤال البحث الأساسي (Research Question)

إزاي نصمم هيكل ركبة خفيف بمشغل QDD ونتحكم فيه بطريقة (Phase-Based Energy Shaping) تعتمد على المسافة النسبية بين الكاحلين علشان يساعد العامل في الرفع والتنزيل والمشي بالوزن وصعود السلم من غير ما يعطل حركته الطبيعية؟

3. الهاردوير والميكانيزم والمواتير (Hardware & Actuation Specs)

- المشغل (Actuator): موتور مسطح عالي العزم (T-Motor U8 II KV85 BLDC) مربوط بترس كوكبي (Planetary Gear Set 9:1) — نظام QDD قابل للدوران العكسي بسهولة (Backdrivable).
- العزم والوزن: أقصى عزم 25 نيوتن.متر (Peak Torque 25 Nm)، والعزم المستمر 13.7 Nm؛ وزن الفردة الواحدة بالبطارية 2.25 كجم (4.5 كجم للرجلين).
- الإلكترونيات والباور: بوردة تحكم Raspberry Pi 4B + درايفر موتور STMicroelectronics B-G431B-ESC1 شغال بـ (Current Control) + بطارية (24V / 25.9V) 7S Li-Po.

4. خريطة الحساسات بالتفصيل: الـ Input ← الـ Output ← طريقة الاستخدام (Active Control أم Monitoring؟)

أ) الـ Input (الحساسات اللي بتقيس)

- الـ Input في الجهاز (100% Active Control): بيقيس قوة رد فعل الأرض (GRF) عن طريق حساسات ضغط (FSR) موجودة في نعل الحذاء علشان يلقط لحظة لمس الكعب للأرض (Heel Strike) + 4 حساسات (IMUs) بيقيسوا زوايا الفخذ والساق (Sagittal Angles) + إنكودرات الموتور.

ب) الـ Output (اللي الكنترول بيطلعه)

- الـ Output في الكنترول: بيحسب متغير الطور الزائف (s_hs) والمسافة الأفقية والرأسية بين الكاحل اليمين والشمال، ويطلع (Target Torque) يحوله لتيار موتور (Motor Current) بحد أقصى 25 Nm، وبيتحكموا بـ K_assess (معامل السوستة الافتراضية) والمركبة العمودية.
- الـ Output في التقييم: نشاط العضلات من 5 حساسات sEMG، وزوايا انحراف الصدر (Trunk Sway).

ج) الاستخدام (Active Control ولا Monitoring بس؟)

- تحكم لحظي مباشر (Active Control): الـ 4 حساسات IMU + نعل الحذاء FSR + إنكودرات الموتور كلهم شغالين لحظياً جوه الكنترول: لو الكعب أعلى من التاني بيتفسر كطلوع سلم فيعمل سوستة وهمية ترفع الجسم لفوق، ولو بيرفع بيبص على المسافة الأفقية أول ما تتقفل يشغل سوستة افتراضية تعمل كماص صدمات في النزول ومساعدة في الرفع.
- مراقبة وتقييم بعد التجربة (Offline Monitoring Only): الـ 5 حساسات عضلات (Delsys Trigno sEMG) على (VMO, VL, RF, BF, ST) وكاميرات Vicon استخدموهم للتقييم بس.

5. طريقة التحكم والمعادلات الرياضية الأساسية (Control Strategy & Exact Equations)

- متغير الطور الزائف (Pseudo-Phase Variable s_hs) المحسوب من زوايا الـ IMU لحظة لمس الكعب (Heel Strike):

$$x_{ankle} = L_t \sin(\theta_t) + L_s \sin(\theta_s),\ z_{ankle} = -L_t \cos(\theta_t) - L_s \cos(\theta_s)$$

لو المسافة الأفقية بين الكاحلين قفلت (وقوف/قرفصاء) ← يشغل سوستة القرفصاء؛ لو كعب أعلى من التاني ← يشغل سوستة السلم.

- معادلة عزم الرفع والتنزيل (Squat Virtual Torsion Spring):

$$\tau_{LL} = k_{squat} \cdot (\theta_k - \theta_{eq}) \cdot w_{stance}(GRF)$$

- معادلة عزم المشي وصعود السلم (Locomotion Energy Shaping):

$$\tau_{loco} = f_{grav}(\theta_t, \theta_s, s_{hs}) + k_{stair}(\Delta z_{hs}) \cdot \sin(\theta_k)$$ (بحد أقصى 25 نيوتن.متر)

6. التجارب اتعملت إزاي؟ (عدد الأشخاص N، الأوزان، والخطوات)

- عدد المتطوعين: N = 10 أشخاص أصحاء (7 رجال و3 سيدات).
- التجربة: دورة شغل كاملة في مخزن (Lifting, Lowering, Carrying - LLC) بيرفعوا صندوق تقيل ويمشوا بيه وينزلوه، وبعدين عملوا تمرين قرفصاء لحد ما العضلة تعبت تماماً (Fatigue Protocol)، واختبروا كمان طلوع السلم والمنحدرات.

7. النتايج بالأرقام الدقيقة (Main Quantitative Results)

- النتايج:
  - قلل مجهود عضلات الفخذ الأمامية (Quadriceps sEMG) بنسبة 14.5% في الدورة الكاملة (وصلت لـ 28% في الرفع لوحده و18.5% في عضلة VMO).
  - ولما اشتغلوا لغاية ما تعبوا (Post-Fatigue): الجهاز قلل التباطؤ في سرعة الرفع بعد التعب بنسبة 43%!
  - وقلل انحراف الصدر (Mediolateral Trunk Sway) بـ 4 درجات، يعني العامل فضل متزن ومميلش بضهره.

8. العيوب والـ Limitations في البحث ده

1. اعتمدوا على تقييم الموظف الذاتي لتحديد الوزن المريح، ومقاسوش التكلفة الأيضية (Metabolic Cost / استهلاك الأكسجين).
2. النظام مقدرش يقلل نشاط العضلة في مرحلة المشي المستوي (Carrying) بنفس كفاءة الرفع.
3. قيمة السوستة الافتراضية مضبوطة مسبقاً ومبتتغيرش أوتوماتيك مع تغير وزن الصندوق أو زيادة التعب.

9. الفجوة البحثية (Gap) وإزاي رسالتنا (NMDT) بتحلها

رغم إن بحث Divekar أثبت إن الجهاز بيحمي العضلة من آثار التعب، إلا إن الكنترول نفسه 'أعمى' عن التعب (مبيقرأش sEMG جوه الكنترول علشان يزود العزم لما العامل يتعب). رسالتنا (NMDT) بتضيف Module C اللي بيقرأ تعب العضلة لحظياً ويزود العزم أوتوماتيك.

10. أهم الأسئلة العلمية وإجاباتها التفصيلية (Technical Q&A)

س1: إزاي الجهاز بيعرف العامل بيرفع صندوق ولا ماشي ولا طالع سلم من غير كاميرات؟

يا دكتور بيستخدم 4 حساسات IMU على الفخذ والساق ونعل حذاء FSR؛ أول ما الكعب يلمس الأرض (Heel Strike) بيحسب المسافة الأفقية والرأسية بين الكاحل اليمين والشمال: لو الرجلين جنب بعض أفقياً يبقى العامل واقف يرفع صندوق فيشغل سوستة القرفصاء، ولو كعب أعلى من التاني رأسياً يبقى طالع سلم فيعمل سوستة وهمية ترفع الجسم لفوق.

س2: ليه اختاروا موتور QDD بتروس 9:1 بس بدل تروس كبيرة 100:1؟

علشان يحققوا Backdrivability (قابلية قيادة عكسية) عالية جداً واحتكاك قليل، فالموتور يلف مع رجل العامل في المشي من غير ما يكتفه، وبيكتفوا بعزم 25 Nm من بطارية 24V.

س3: إيه معنى إنه قلل انحراف الصدر بـ 4 درجات؟

لما عضلة الفخذ بتتعب، العامل غصب عنه بيميل بصدره يمين وشمال (Trunk Sway) وبيحمل على ضهره. الجهاز لما شال الحمل عن الفخذ، خلى العامل يطلع وينزل بضهر مظبوط وقلل انحراف الصدر بـ 4 درجات.

Q1 (SJR: 0.960) / Q2 (JCR IF: 3.4)

PAPER #3 (P3)

A Biomechanical Analysis of Weighted Lifting With an Active Knee Exoskeleton

Authors: Margaret A. Meagher, Grace R. Hunt, Brendon Ortolano, Rosemarie Murray, Lukas Gabert, Kenneth Bo Foreman, and Tommaso Lenzi (The University of Utah, USA) | **Year:** 2025 | **Journal:** IEEE Access, Vol. 13, pp. 135942–135953 | **DOI:** 10.1109/ACCESS.2025.3593446

تصنيف Q1 :SCImago (SJR) في الهندسة العامة وعلوم الحاسب (SJR = 0.960) | تصنيف Web of Science (JCR): Q2 (IF = 3.4)

1. المشكلة والفكرة العامة للبحث (Problem & Core Idea)

- المشكلة: العمال بيتعرضوا لمشاكل وإصابات بسبب التعب ووضعية الرفع الغلط.
- الهاردوير الميكانيكي الذكي: استخدموا هيكل جامعة يوتا (Utah Exoskeleton)؛ وزن الفردة 2.6 كجم لكل رجل وبيطلع عزم لحد 55 نيوتن.متر، واستخدموا (Brushless Motor) و(Gear Set 3.8:1 + 4-Bar Linkage) علشان يحافظوا على الـ Backdrivability، وعندهم مفصل كاحل حر (Free Hinge) بيشيل وزن الجهاز وينقله للأرض من غير ما يكتف حركة القدم وفيه شريحة بتتلبس جوه الحذاء.
- الكنترول: شغال بـ (Finite-State Machine - FSM) بتشغل سوستة افتراضية (Virtual Spring Torque) بتساعد الركبة في النزول والرفع.

2. سؤال البحث الأساسي (Research Question)

ما هو التأثير الميكانيكي الحيوي لهيكل الركبة النشط (Utah Exoskeleton بوزن 2.6 كجم وعزم 55 Nm) على العزم البيولوجي الصافي للركبة ونشاط العضلات (VM, VL) وزوايا الجذع أثناء رفع صندوق وزنه 9 كجم؟

3. الهاردوير والميكانيزم والمواتير (Hardware & Actuation Specs)

- الموتور ونقل الحركة: موتور Maxon EC-22 120W BLDC مربوط بترس (Gear Set 3.8:1) مع ميكانيزم Bar Linkage-4 بيضاعف العزم الفعال لـ 11.4:1 إلى 17.5:1.
- الوزن والعزم: وزن كل رجل 2.6 كجم (بدون البطارية)، وأقصى عزم مساعد 55 نيوتن.متر.
- مفصل الكاحل الحر (Passive Free-Hinge Ankle): مفصل حر جنب الكاحل متوصل بشريحة (Length Footplate-3/4) بتدخل جوه جزمة العامل علشان تنقل وزن الـ 2.6 كجم للأرض مباشرة من غير ما تكتف الكاحل.

4. خريطة الحساسات بالتفصيل: الـ Input ← الـ Output ← طريقة الاستخدام (Active Control أم Monitoring؟)

أ) الـ Input (الحساسات اللي بتقيس)

- الـ Input في الجهاز (Active Control): حساس زاوية مطلق (Absolute Magnetic Encoder — iC-Haus MU18S) بيقيس زاوية انثناء الركبة (θ_knee) وسرعتها الزاوية (θ̇_knee)، ومعاه IMU في الفخذ للتحول بين المشي والوقوف.
- حساسات المعمل (Offline Monitoring): 19 كاميرا Vicon (200 Hz) + منصات قوى Bertec (1000 Hz) + حساسات عضلات sEMG على (VM, VL, BF).

ب) الـ Output (اللي الكنترول بيطلعه)

- الـ Output في الكنترول: بيطلع (Target Extension Torque) بيساعد العامل في فرد الركبة في الرفع وبيشتغل بـ (Finite-State Machine) بتشغل (Virtual Spring Torque) حسب وزن جسم العامل.
- الـ Output في التقييم: العزم البيولوجي الصافي للركبة (Biological Knee Moment) ونشاط العضلات.

ج) الاستخدام (Active Control ولا Monitoring بس؟)

- تحكم لحظي مباشر (Active Control): الإنكودر المطلق لزاوية الركبة (θ_knee) بس هو اللي بيتحكم في عزم السوستة الافتراضية لحظياً أثناء الرفع.
- مراقبة وتقييم بعد التجربة (Offline Monitoring Only): الـ 19 كاميرا Vicon ومنصات القوة وحساسات العضلات sEMG استُخدمت للتقييم فقط بعد التجربة.

5. طريقة التحكم والمعادلات الرياضية الأساسية (Control Strategy & Exact Equations)

- ماكينة الحالات المحدودة (State FSM-4) للرفع: Stance Extension ➔ Lifting ➔ Lowering ➔ Stance Flexion):

$$\tau_des(\theta_knee) = k_virtual(BW) \cdot (\theta_knee - \theta_threshold)$$

(تبدأ المساعدة بعد زاوية 18° وتصل لأقصى قيمة عند 60°–80°)

- معادلة حساب العزم البيولوجي الصافي للركبة (في برنامج Visual3D):

$$M_bio,knee = M_total,ID(Vicon + ForcePlates) - \tau_exo(Measured)$$

PAPER #3 (P3) — Margaret A. Meagher, Grace R. Hunt, Brendon Ortolano, Rosemarie Murray, Lukas Gabert, Kenneth Bo Foreman, and Tommaso Lenzi (2025) | **Q1 (SJR: 0.960) / Q2 (JCR IF: 3.4)**

6. التجارب اتعملت إزاي؟ (عدد الأشخاص N، الأوزان، والخطوات)

- عدد المتطوعين: N = 8 أشخاص أصحاء (5 رجال و3 سيدات، متوسط الوزن 69.2 كجم).
- التجربة: رفع وتنزيل صندوق وزنه 9 كجم (20 رطل) بأسلوب القرفصاء الحرة (10 عدات بسرعة حرة + 10 عدات بسرعة ثابتة على المترونوم 15 عدة/دقيقة) في حالتين: بالجهاز ومن غيره.

7. النتايج بالأرقام الدقيقة (Main Quantitative Results)

- النتايج:
  - انخفاض كبير في العزم البيولوجي للركبة (Biological Knee Extension Torque) بنسبة 53.4% في السرعة الحرة و53.58% في السرعة الثابتة!
  - انخفاض في نشاط العضلات الأمامية: عضلة VM قلت بنسبة 29.2% وعضلة VL قلت بنسبة 31.2%.
  - عزم الكاحل قل وتحسن استقرار الرجل وميلان الجذع لأن العامل مبقاش مضطر يميل لقدام.

8. العيوب والـ Limitations في البحث ده

1. متحكموش في سرعة الرفع في التجربة الحرة فحصل بطء شوية في النزول والطلوع لما لبسوا الجهاز.
2. وزن الصندوق كان 9 كجم بس، ومعملوش معايرة أوتوماتيك لو العامل شال صندوق أتقل لأن السوستة الافتراضية مضبوطة على وزن جسم العامل بس (BW) ومش بتحس بوزن الصندوق.

9. الفجوة البحثية (Gap) وإزاي رسالتنا (NMDT) بتحلها

السوستة الافتراضية في بحث Meagher مضبوطة على وزن جسم العامل بس ومبتعرفش هو شايل إيه في إيده (9 كجم ولا 25 كجم) ولا عضلته تعبت ولا لأ. رسالتنا (NMDT) بتحل ده بالتوأم الرقمي (Module A) وتعديل العزم بالـ sEMG (Module C).

10. أهم الأسئلة العلمية وإجاباتها التفصيلية (Technical Q&A)

س1: إيه فايدة الـ Free Hinge والشريحة اللي بتتلبس جوه الحذاء في الجهاز ده؟

يا دكتور لو ربطنا الجهاز بـ Strap على الساق بس، مع وزن الجهاز (2.6 كجم) والعزم العالي (55 Nm) الجهاز هيتزحلق لتحت ويحمل على رباط الركبة. فهم عملوا مفصل كاحل حر (Free Hinge) متوصل بشريحة بتدخل جوه الحذاء تحت كعب العامل، فوزن الجهاز بيتنقل للأرض مباشرة من غير ما يكتف حركة الكاحل.

س2: ليه العزم البيولوجي للركبة قل بنسبة كبيرة أوي (53.4%) بينما الـ sEMG قل 30% بس؟

لأن العلاقة بين إشارة الـ sEMG وعزم العضلة غير خطية وبتعتمد على طول العضلة وسرعة انقباضها، وكمان فيه انقباض مشترك (Co-contraction) لتثبيت المفصل.

س3: إيه العيب في قانون التحكم بالسوستة الافتراضية بتاعهم؟

إن السوستة مضبوطة كنسة ثابتة من وزن جسم العامل، فلو شال صندوق 20 كجم بدل 9 كجم، الجهاز هيطلع نفس العزم ومش هيزود المساعدة.

Q2 (SJR: 0.730 / JCR Q2 IF: 3.0)

PAPER #4 (P4)

Controlling Negative and Positive Power for Efficiency Enhancement and Muscle Strain Mitigation During Squatting with a Portable Knee Exoskeleton

Authors: Shuangyue Yu, Lu Liu, Sainan Zhang, Antonio Di Lallo, Junxi Zhu, Qifei Wu, Guoyu Zuo, Xianlian Zhou, and Hao Su (North Carolina State University & Beijing University of Technology) | **Year:** 2025 | **Journal:** Annals of Biomedical Engineering, Vol. 53, pp. 1344–1358 | **DOI:** 10.1007/s10439-025-03696-0

تصنيف Q2 :SCImago (SJR) في الهندسة الطبية الحيوية (SJR = 0.730) | تصنيف Web of Science (JCR): Q2 (IF = 3.0)

1. المشكلة والفكرة العامة للبحث (Problem & Core Idea)

- المشكلة: دراسة حركة الجسم صعود ونزول في القرفصاء (Squat)؛ الأجهزة القوية تقيلة وفيها سلوك كتير، والأجهزة الخفيفة التانية مش بتتأقلم مع حركة الجسم وهو نازل (Eccentric / طاقة سلبية) وبتدي نفس العزم بتاع الطلوع فتخلي العضلة الخلفية تشد عكس الموتور!
- الهاردوير: جهاز ركبة محمول خفيف وزنه 3.5 كجم للرجلين، راكب فيه موتور QDD (Myactuator RMD-X8) بتروس 9:1 بيطلع 18 Nm مستمر و54 Nm أقصى عزم لحظي، وبيستحمل أحمال مفصلية عالية جداً (لحد 6 kN).
- الفكرة الذكية: قسموا المساعدة لمرحلتين: مساعدة في الطلوع (Positive Power α = 30%) ومساعدة أقل في النزول (Negative Power β) وجربوا β = 0% و50% و100%.

2. سؤال البحث الأساسي (Research Question)

إيه هي النسبة المثالية بين مساعدة النزول (Negative Power / Eccentric) ومساعدة الطلوع (Positive Power / Concentric) في هيكل ركبة QDD محمول علشان نقلل استهلاك الطاقة الأيضية (Metabolic Cost) ونبض القلب ونمنع التقلص العكسي للعضلة الخلفية (Co-contraction)؟

3. الهاردوير والميكانيزم والمواتير (Hardware & Actuation Specs)

- الوزن الكلي: 3.5 كجم للجهاز الكامل على الرجلين بالبطارية.
- الموتور (QDD Actuator): موتور Myactuator RMD-X8 BLDC معدل (وزنه 630 جرام، تروس كوكبية 9:1، عزم مستمر 18 Nm، أقصى عزم 54 Nm عند 20.76 أمبير، وعزم ممانعة عكسي 0.5 Nm بس).
- الميكروكنترولر والبطارية: بوردة Teensy 4.1 بتشغل PD Current Loop بسرعة 20 kHz، وبطارية LiPo 22.2V 2500mAh تكفي 500 عدة قرفصاء.

4. خريطة الحساسات بالتفصيل: الـ Input ← الـ Output ← طريقة الاستخدام (Active Control أم Monitoring؟)

أ) الـ Input (الحساسات اللي بتقيس)

- الـ Input في الجهاز (Active Control): استخدموا حساسات (Wireless IMUs) على الفخذ والساق (لتحديد زوايا الميل θ_th, θ_sh بسرعة 100 Hz) + (Magnetic Encoders) جوه الموتور لقياس زاوية الركبة θ_K وسرعتها θ̇_K + واستخدموا تيار الماتور (Motor Current) كمؤشر أساسي للعزم من غير حساس عزم خارجي.
- حساسات التقييم (Offline Monitoring): قناع قياس الأيض Cosmed + حزام نبض القلب Polar H10 + 5 حساسات sEMG.

ب) الـ Output (اللي الكنترول بيطلعه)

- الـ Output في الكنترول: بيحسب الكنترول المعادلات الميكانيكية (نموذج الـ 3 وصلات) لحساب عزم الركبة البيولوجي τ_K، وبعدها يحدد الخوارزمية: هو لو نازل والركبة قلت عن 95° والسرعة الزاوية > 30°/ثانية يضرب العزم في (β·α)، ولو طالع يضرب في (α).
- الـ Output في التقييم: التكلفة الأيضية (Metabolic Cost W/kg) ومعدل ضربات القلب ونشاط العضلات الأمامية والخلفية.

ج) الاستخدام (Active Control ولا Monitoring بس؟)

- تحكم لحظي مباشر (Active Control): حساسات الـ IMU اللاسلكية + إنكودر الموتور المغناطيسي + تيار الموتور هما اللي بيشغلوا الكنترول لحظياً.
- مراقبة وتقييم بعد التجربة (Offline Monitoring Only): قناع الأيض Cosmed وحزام النبض Polar والـ 5 حساسات sEMG للتقييم فقط.

5. طريقة التحكم والمعادلات الرياضية الأساسية (Control Strategy & Exact Equations)

- معادلة (2) و(3) (صفحة 1349) — النموذج التحليلي ثلاثي الوصلات (الجزء العلوي M_b، الفخذ M_th، الساق M_sh) لحساب عزم الركبة τ_K:

τ_K = f(θ_K, θ̇_K, θ̈_K, θ_th, M_sb, L_sb)

[ملحوظة: في بلوك دياجرام شكل 4 صفحة 1350 مكتوب عليها Eq. 9 لأن خطوات استنتاج لاجرانج اتنقلت للملف الإضافي وقت النشر].

- معادلة (4) (صفحة 1350) — قانون التحكم غير المتماثل للنزول والطلوع:

τ_a = { β · α · τ_K, لو θ_K < 95° و θ̇_K > 30°/s [مرحلة النزول / طاقة سلبية]

{ α · τ_K, غير كده [مرحلة الطلوع / طاقة إيجابية]

حيث α = 30% ثابتة للطلوع، وجربوا β ∈ {0%, 50%, 100%} للنزول.

6. التجارب اتعملت إزاي؟ (عدد الأشخاص N، الأوزان، والخطوات)

- عدد المتطوعين: N = 7 شباب أصحاء (السن 25.1 سنة، الوزن 71.1 كجم).
- التجربة: قرفصاء متكررة بوزن الجسم (Bodyweight Squats) بمعدل 10 عدات/دقيقة لمدة 8 دقائق في 4 حالات: بدون جهاز، β = 0% (طلوع بس)، β = 50% (نص مساعدة في النزول)، و β = 100% (مساعدة كاملة في النزول والطلوع).

7. النتايج بالأرقام الدقيقة (Main Quantitative Results)

- النتايج:
  - أثبتت التجارب إن β = 100% مساعدة في النزول (100%) مش كويس خالص! لأنه في الـ 100% بيحصل Co-contraction / تقلص عكسي) في العضلة الخلفية (Biceps Femoris) وزاد نشاطها بنسبة +26.6% لأن العامل كان بيقاوم الموتور عشان ينزل!
  - الأفضل كان β = 50% طاقة سلبية في النزول): سجلوا تقليل في الـ Metabolic Cost بنسبة -12.8%، ومعدل نبض القلب نزل -13.8%، ومعدل إجهاد العضلات الأمامية نزل بمقدار ممتاز (-39.4% لعضلة RF و-43.2% لعضلة VM).

8. العيوب والـ Limitations في البحث ده

1. التجارب حصلت في بيئة معملية محكومة، فسرعة النزول والطلوع كانت محدودة وثابتة.
2. زوايا الجسم كانت شبه مثالية ومكنوش شايلين أوزان خارجية في إيديهم (Bodyweight فقط).

9. الفجوة البحثية (Gap) وإزاي رسالتنا (NMDT) بتحلها

النتيجة بتاعت Yu et al. إن مساعدة النزول لازم تكون نص مساعدة الطلوع (β = 50%) عشان ميحصلش Co-contraction هي قاعدة ذهبية بنحطها جوه Module B في رسالتنا، مع إضافة التوأم الرقمي (Module A) علشان يحسب عزم الصندوق الخارجي اللي العامل شايله.

10. أهم الأسئلة العلمية وإجاباتها التفصيلية (Technical Q&A)

س1: ليه لما خلوا مساعدة النزول 100% زي الطلوع النتيجة بقت وحشة؟

يا دكتور لأن العامل وهو نازل قرفصاء الجاذبية أصلاً بتشده لتحت، فلما الموتور يزقه لفوق بنفس قوة الطلوع (β = 100%)، العامل بيلاقي الجهاز مانعه ينزل، فبيضطر يشغل عضلته الخلفية (Hamstrings) بنسبة أزيد +26.6% علشان يثني ركبته غصب عن الموتور، وده اسمه Co-contraction. عشان كده نص المساعدة (β = 50%) كانت هي المثالية.

س2: إزاي قاسوا عزم الموتور من غير Torque Sensor غالي؟

لأنهم مستخدمين موتور QDD بتروس 9:1 بس واحتكاكه قليل جداً (0.5 Nm)، فتيار الموتور (Motor Phase Current) بيتناسب طردياً وبدقة مع العزم، فاعتمدوا على التيار كمؤشر أساسي للعزم.

Q1 (SJR: 1.150 / JCR Q1 IF: 4.3)

PAPER #5 (P5)

Development of a Training-Oriented Wearable Knee Joint Exoskeleton for Forming a Scientific Force Application Pattern in Squat Tasks

Authors: Shuai Chang, Feng Feng, Zihao Li, and Yang Yu (Capital University of Physical Education and Sports & Capital Normal University, Beijing, China) | **Year:** 2026 | **Journal:** Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, Vol. 14, Art. 1719023 | **DOI:** 10.3389/fbioe.2026.1719023

تصنيف SCImago (SJR): Q1 في التكنولوجيا الحيوية والهندسة الحيوية (SJR = 1.150) | تصنيف Web of Science (JCR): Q1 (IF = 4.3)

1. المشكلة والفكرة العامة للبحث (Problem & Core Idea)

- المشكلة والهدف: بيركزوا على الإصابات ومنعها في الرياضيين؛ المشكلة إن الغلط في تمرين القرفصاء والرفع التكتيكي بيجيب إصابات في الركبة، فهم عملوا نظام يعمل مقاومة علمية علشان يستهدفوا العضلات الثنائية (الحوض والفخذ الخلفي) ويخففوا التحميل الغلط عن الركبة.
- الميكانيزم: الماتور/آلية الضبط بتحرك جريدة مسننة وترس (Rack and Pinion) وكل ما يغير نقطة الارتكاز بيغير ذراع العزم وقوة السوستة ويدي عزم مقاومة ثابت (14 أو 28 أو 42 نيوتن.متر).
- نظام التحكم: مفيش خوارزمية برمجية معقدة، نظام التحكم هنا (Open-Loop) ميكانيكي مسبق الضبط.

2. سؤال البحث الأساسي (Research Question)

هل استخدام هيكل ركبة تدريبي بميكانيزم جريدة مسننة وترس (Rack-and-Pinion) يولد عزم مقاومة خارجي ثابت (14، 28، 42 Nm) يقدر يعيد توزيع الأحمال في القرفصاء بحيث يزود شغل مفصل الحوض ويقلل التحميل الزائد على الركبة مقارنة ببار الحديد التقليدي؟

3. الهاردوير والميكانيزم والمواتير (Hardware & Actuation Specs)

- الميكانيزم الميكانيكي: ترس حلزوني وجريدة مسننة (Helical Gear & Rack-and-Pinion) بتغير موضع نقطة الارتكاز للسوستة/المقاومة مع زاوية انثناء الركبة بحيث ذراع العزم يتغير ويعوض تغير الشد فيطلع عزم ثابت.
- مستويات العزم: بيتظبط يدوياً قبل التمرين على 3 مستويات: منخفض (14 Nm)، متوسط (28 Nm)، وعالي (42 Nm).
- نوع التحكم: ميكانيكي مفتوح الحلقة (Open-Loop Pre-set Mechanical Resistance) من غير مواتير نشطة أو حساسات جوه الجهاز.

4. خريطة الحساسات بالتفصيل: الـ Input ← الـ Output ← طريقة الاستخدام (Active Control أم Monitoring؟)

أ) الـ Input (الحساسات اللي بتقيس)

- الـ Input في الجهاز: إعداد مسبق للموضع (Pre-set Mechanical Position) مفيش حساسات إلكترونية في الجهاز نفسه.
- حساسات المعمل (تقييم خارجي علشان يشوفوا الله شغال إزاي): كاميرات 3D Motion Capture (200 Hz) + منصتين قوة (1000 Kistler Force Plates + 5 حساسات sEMG (2000 Hz) + برنامج OpenSim.

ب) الـ Output (اللي الكنترول بيطلعه)

- الـ Output من الجهاز: الكلتش/الميكانيزم بيثبت الموضع ويطلع عزم مقاومة ثابت (14 أو 28 أو 42 Nm).
- الـ Output في التقييم: السرعة الزاوية للركبة والكاحل والحوض، ونسبة مساهمة طاقة وشغل كل مفصل (Hip vs. Knee Power Contribution).

ج) الاستخدام (Active Control ولا Monitoring بس؟)

- تحكم لحظي مباشر (Active Control): لا يوجد (0% حساسات إلكترونية في التحكم — النظام Open-Loop ميكانيكي بالكامل).
- مراقبة وتقييم بعد التجربة (Offline Monitoring Only): كل الحساسات (الكاميرات ومنصات القوة والـ sEMG وOpenSim) هي تقييم خارجي بس.

5. طريقة التحكم والمعادلات الرياضية الأساسية (Control Strategy & Exact Equations)

- معادلة (1) (صفحة 5) — القدرة الميكانيكية اللحظية للمفصل:
$P_j(t) = M_j(t) \cdot \omega_j(t)$ [بالوات W/kg، حيث M_j عزم المفصل و ω_j السرعة الزاوية]
- معادلة (2) (صفحة 5) — الشغل الميكانيكي للمفصل بالتكامل الزمني:
$W_j = \int_{t_start}^{t_end} |P_j(t)| \, dt$
- معادلة (3) (صفحة 5) — نسبة مساهمة المفصل في الشغل الكلي للطرف السفلي:
$C_j\ (\%) = [\ W_j / (W_{hip} + W_{knee} + W_{ankle})\ ] \times 100\%$

6. التجارب اتعملت إزاي؟ (عدد الأشخاص N، الأوزان، والخطوات)

- عدد المتطوعين: N = 15 شاب رياضي متخصص (السن 20.5 سنة، الطول 1.79 م، الوزن 75.5 كجم).
- التجربة: قارنوا 6 حالات قرفصاء: 3 حالات بالجهاز (عزم 14 و28 و42 Nm) قصاد 3 حالات ببار الحديد التقليدي (بدون وزن، وبار بوزن، وبار بوزن مع تثبيت الكعب).

7. النتايج بالأرقام الدقيقة (Main Quantitative Results)

- النتايج:
  - انخفاض ملحوظ في متوسط السرعة الزاوية للركبة والكاحل (الحركة بقت أهدى وأكتر تحكماً).
  - مساهمة طاقة وشغل مفصل الحوض (Hip Power Contribution) زادت بنسبة +20% إلى +40%، ومساهمة الركبة قلت بنسبة -20% إلى -30%!
  - نشاط العضلة الأمامية (Vastus Medialis sEMG) قل بنسبة ~50%، ونشاط الفخذ الخلفي والأرداف زاد.

8. العيوب والـ Limitations في البحث ده

1. الاعتمادية وضعف القدرة على التكيف اللحظي لأن النظام Open-Loop مبيتغيرش أثناء الحركة.
2. تقييد المدى الحركي والمرونة: الجهاز قلل أقصى زاوية انثناء للركبة والحوض بمقدار 7° لـ 9° بسبب الممانعة الميكانيكية.
3. نظام القياس والتحليل في OpenSim بطيء وبيتم Offline بعد التجربة.

9. الفجوة البحثية (Gap) وإزاي رسالتنا (NMDT) بتحلها

بحث Chang أثبت إن لما نحط ممانعة ميكانيكية غير معوضة على الركبة، المدى الحركي للركبة بيقل 7°–9° وبتتغير زوايا القرفصاء الطبيعية. ده بيثبت ليه في رسالتنا (NMDT) بنستخدم موتور QDD نشط بـ Impedance Compensation علشان منقيدش مرونة العامل.

10. أهم الأسئلة العلمية وإجاباتها التفصيلية (Technical Q&A)

س1: إيه الفرق بين الجهاز ده في بحث Chang وباقي الـ 9 أبحاث؟

يا دكتور الـ 9 أبحاث التانيين أجهزة مساعدة (Assistive) بتدي عزم يساعد الركبة، أما بحث Chang (2026) فهو جهاز تدريبي للرياضيين بيدي عزم مقاومة (Resistive) بـ Rack and Pinion علشان يعلم اللاعب يحمّل على الحوض والفخذ الخلفي بدل ما يحمّل غلط على صابونة الركبة.

س2: ليه إحنا حاطين البحث ده في المقارنة بتاعتنا؟

علشان نثبت بالدليل العلمي خطورة الممانعة الميكانيكية (Open-Loop Mechanical Impedance): الجهاز بتاعهم قلل زاوية انثناء الركبة بـ 7 لـ 9 درجات، وده بيبرر ليه إحنا في رسالتنا بنرفض الميكانيزمات المقيدة وبنستخدم مشغل QDD نشط.

Q1 (SJR: 0.850) / Q2 (JCR IF: 3.7)

PAPER #6 (P6)

Squat Training Assisted by a Rigid-Soft Hybrid Knee Exoskeleton: A Preliminary Study

Authors: Xiaolin Dai, Ming Xu, Heran Zhong, Zhihao Zhou, Rongli Wang, Xuewen Rong, Yibin Li, and Qining Wang (Peking University & Shandong University, China) | **Year:** 2025 | **Journal:** IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionics (TMRB), Vol. 7, No. 4, pp. 1565–1575 | **DOI:** 10.1109/TMRB.2025.3604140

تصنيف Q1 :SCImago (SJR) في الهندسة الطبية الحيوية والتأهيل (SJR = 0.850) | تصنيف Q2 :Web of Science (JCR) (IF = 3.7)

1. المشكلة والفكرة العامة للبحث (Problem & Core Idea)

- المشكلة والهاردوير: المواتير لما بتركب على الركبة مباشرة بتبقى تقيلة؛ فهما عملوا تصميم هجين (Rigid-Soft Hybrid) ودمجوا الحساسات مع المواتير لتحسين الحركة والتركيز على مكان الركبة؛ وزن الجزء الملبوس على الركبة 1.2 كجم بس بدون الماتور الخارجي (الماتور بره على ترابيزة وبيشد سلك Bowden Cable).
- فكرة الكنترول (النفق الافتراضي Virtual Tunnel): الخارج محتاج يقارن زاوية الركبة وقوة الشد في 3 مواضع: لو الزاوية أكبر من 2° بيبقى (Support) الفأس شغال بس، والتاني بيعمل (Virtual Tunnel / نفق افتراضي ±2°): طول ما الحركة داخل النفق الماتور مبيعملش حاجة، ولما يتعب وينحرف الكنترول بيجمع ويحسب مقدار الـ Damping ويطلع مسار خاص، والتالت بياخد المسار المعدل ويقارنه ويطلع التيار.

2. سؤال البحث الأساسي (Research Question)

إزاي يقدر هيكل ركبة هجين (صلب-مرن وزنه 1.2 كجم على الرجل ومشغل بسلك Bowden خارجي) ومتحكم فيه بنظام النفق الافتراضي التكيفي (Adaptive Virtual Tunnel / Assist-as-Needed) إنه يقلل قوى التلامس الداخلي لمفصل الركبة وإجهاد العضلات أثناء الثبات في وضع القرفصاء؟

3. الهاردوير والميكانيزم والمواتير (Hardware & Actuation Specs)

- الوزن على الركبة: 1.2 كجم بس (إطار كربون فايبر وألومنيوم خفيف مع أربطة نسيجية مرنة بتوزع الضغط على الفخذ والساق).
- الموتور ونقل الحركة: الموتور (BLDC Motor + Harmonic Drive) محطوط بره على منصة ثابتة (Off-board) وبينقل العزم للركبة عن طريق سلك مرن في جراب (Bowden Cable-Conduit) بمسار منحني بيحاكي حركة مفصل الركبة.

4. خريطة الحساسات بالتفصيل: الـ Input ← الـ Output ← طريقة الاستخدام (Active Control أم Monitoring؟)

أ) الـ Input (الحساسات اللي بتقيس)

- الـ Input في الجهاز (Active Control): 3 حساسات شغالة في الوقت الفعلي:

1. حساسين (2 IMUs) واحد في الفخذ والتاني في الساق، وفرق القراءات بينهم الجهاز بيحسب منه زاوية الركبة في الوقت الفعلي (θ_k).
2. إنكودر بصري (18-bit Optical Encoder) عالي جداً ودقيق بيتابع موضع وحركة الماتور.
3. الحساس التالت (6-Axis Force/Torque Sensor) بيقيس قوة التفاعل والشد بين الإنسان والروبوت (F_{int}).

- حساسات المعمل (Offline Monitoring): 16 كاميرا Vicon + منصتين قوة 8 + AMTI حساسات sEMG + برنامج CEINMS.

ب) الـ Output (اللي الكنترول بيطلعه)

- الـ Output في الكنترول: إشارة تعديل المسار بتتحول لتيار بيروح للمفصل في 3 مراحل (تعديل المسار المرجعي θ_r بـ ±2° Virtual Tunnel ← حساب العزم المطلوب بـ PD + Damping ← حلقة تتبع القوة والاحتكاك بتطلع تيار الموتور).
- الـ Output في التقييم (ببرنامج OpenSim + CEINMS): عزم الركبة، وقوة التلامس الداخلي للمفصل (Joint Contact Force)، وقوى العضلات.

ج) الاستخدام (Active Control ولا Monitoring بس؟)

- تحكم لحظي مباشر (Active Control): الـ 2 IMUs + الـ 18-bit Optical Encoder + حساس القوة السداسي (6-Axis Force Sensor) كلهم شغالين لحظياً جوه الكنترول الثلاثي.
- مراقبة وتقييم بعد التجربة (Offline Monitoring Only): كاميرات Vicon ومنصات القوة والـ 8 حساسات sEMG وبرنامج CEINMS اتشغلوا Offline بعد التجربة.

5. طريقة التحكم والمعادلات الرياضية الأساسية (Control Strategy & Exact Equations)

- المعادلات (1)–(3) (صفحة 1568) — الطبقة التالتة (تتبع قوة التفاعل وتعويض احتكاك سلك الـ Bowden):

$F_f = F_c \cdot \mathrm{sgn}(\dot{x}_m) + F_v \cdot \dot{x}_m$ (معادلة 1: احتكاك كولوم واللزوجة في السلك)

$u_{motor} = F_{des} + F_f + K_{p,f}\,(F_{des} - F_{int}) + K_{i,f} \int (F_{des} - F_{int})\,dt$

- المعادلات (4)–(7) (صفحة 1568–1569) — الطبقة الأولى والتانية (النفق الافتراضي ±2° وحساب الـ Damping التكيفي):

$e_\theta = \theta_k - \theta_{nom}$ (حيث عرض النفق الافتراضي $\Delta\theta_{tunnel} = \pm 2°$ حول زاوية 60°)

طول ما $|e_\theta| \le 2°$ (جوه النفق): الموتور مبيتدخلش في تعديل المسار؛

أول ما يتعب وينحرف $|e_\theta| > 2°$: الكنترول بيحسب معامل التخميد التكيفي $D(t)$ ويعدل المسار $\theta_r(t)$ ويطلع العزم:

$\tau_{cmd} = K_p\,(\theta_r - \theta_k) - D(t) \cdot \dot{\theta}_k$

6. التجارب اتعملت إزاي؟ (عدد الأشخاص N، الأوزان، والخطوات)

- عدد المتطوعين: N = 7 شباب أصحاء ذكور (السن 22.9 سنة، الطول 1.75 م، الوزن 69.0 كجم).
- التجربة: ثبات في وضع القرفصاء (Isometric Wall-Squat Hold) عند زاوية ركبة 60° لمدة 30 ثانية بدون أوزان في 3 حالات: بدون جهاز، وبالجهاز غير شغال، وبالجهاز شغال.

7. النتايج بالأرقام الدقيقة (Main Quantitative Results)

- النتايج:
  - قلل عزم الركبة البيولوجي بنسبة -14.53%.
  - وقوة التلامس الداخلي للمفصل (Knee Joint Contact Force) قلت أوي بنسبة -29.00%!
  - وانخفاض في قوة عضلات الفخذ الأمامية (من نموذج CEINMS) بنسبة -24.40%، وفي نشاط الـ sEMG بنسبة -23.48% (منها -24.75% في عضلة VL و-31.95% في VM).

8. العيوب والـ Limitations في البحث ده

1. حجم العينة صغير: 7 شباب أصحاء وذكور بس، ومتجربش على مرضى أو كبار سن.
2. التجربة كانت ثبات استاتيكي عند زاوية 60° لمدة 30 ثانية بدون أوزان، والموتور محطوط بره على ترابيزة (Tethered) مينفعش يمشي بيه في مصنع.

9. الفجوة البحثية (Gap) وإزاي رسالتنا (NMDT) بتحلها

بحث Dai (2025) استخدم نموذج العضلات (CEINMS) علشان يحسب قوة التلامس الداخلي للركبة، بس شغله Offline على الكمبيوتر بعد ما التجربة خلصت! رسالتنا (NMDT) بتاخد نفس الفكرة دي (Module A) بس بتشغلها Online لحظياً جوه الكنترول وفي جهاز محمول.

10. أهم الأسئلة العلمية وإجاباتها التفصيلية (Technical Q&A)

س1: اشرحلي فكرة النفق الافتراضي (Virtual Tunnel) في البحث ده؟

يا دكتور هما عملوا منطقة سماحية عرضها ±2° حوالين زاوية القرفصاء المطلوبة (60°) سموها Virtual Tunnel: طول ما ركبة المتدرب ثابتة جوه الـ ±2° دول، الموتور بيسيب العضلة تشتغل بطبيعتها، لكن أول ما المتدرب يتعب وركبته تترعش أو تخرج بره النفق، الكنترول بيحسب مقدار الـ Damping التكيفي ويعدل المسار ويبعت تيار للموتور يسند الركبة فوراً.

س2: إيه أهم رقم طلع من البحث ده بيخدم رسالتنا؟

إنهم أثبتوا بنموذج CEINMS إن الجهاز قلل قوة التلامس والاحتكاك الداخلي جوه مفصل الركبة (Joint Contact Force) بنسبة 29%، وده معناه حماية مباشرة لغضروف الركبة.

Q1 (SJR: 1.560 / JCR Q1) — Both Journals Verified Q1

PAPER #7 (P7)

The Only Way Is Up: Active Knee Exoskeleton Reduces Muscular Effort in Quadriceps During Weighted Stair Ascent (Boon et al., 2025) | Active Knee Joint Exoskeleton for Stair Ascent Augmentation (Zhang et al., 2021)

Authors: Vincent S. Boon, Brendon Ortolano, Andrew J. Gunnell, Margaret Meagher, Rosemarie C. Murray, Lukas Gabert, and Tommaso Lenzi (2025, Univ. of Utah) | Zongwei Zhang, Jizhuang Fan, Hongzhe Jin, Tianjiao Zheng, Sikai Zhao, Shun Ma, Jie Zhao, and Yanhe Zhu (2021, Harbin Inst. of Tech.) | **Year:** 2025 (RA-L) / 2021 (SCIS) | **Journal:** IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L), Vol. 10, Issue 5, pp. 4484–4491 | Science China Information Sciences, Vol. 64, No. 3, Art. 139204 | **DOI:** 10.1109/LRA.2025.3551543 | 10.1007/s11432-018-9767-6

كلا المجلتين تصنيف Q1 معتمد (IEEE RA-L برقم SJR 1.560 و Science China بمعامل تأثير 7.6) — كلا البحثين موثقان بالكامل أدناه

1. المشكلة والفكرة العامة للبحث (Problem & Core Idea)

- المشكلة: طلوع السلم بالأوزان محتاج جهد كبير عمودي ضد الجاذبية وبيعمل إجهاد سريع لعضلة الفخذ.
- تغطية البحثين معاً:
  - [أ] بحث Zhang et al. (2021): صمموا مشغل خطي (Ball-Screw) مع ميكانيزم كرنك منزلق بـ 3 مفاصل بيحاكي صابونة الركبة ويطلع عزم خطي ودوراني عالي عند المفصل (180 Nm عند زاوية 95°)، ووزن الجزء المتحرك على الرجل 2.9 كجم، وبيعتبر الجسم كبندول مقلوب خماسي الوصلات (5-Link Inverted Pendulum) بيشيل 80% من عزم الطلوع، وبيشتغل بـ (Switched Control System / Lyapunov) علشان ميعملش Impulse وقت التبديل.
  - [ب] بحث Boon et al. (2025 — IEEE RA-L): جربوا هيكل يوتا النشط (2.6 كجم، 55 Nm) على 8 أشخاص طالعين سلم وهما لابسين سترة وزنها 9.1 كجم.

2. سؤال البحث الأساسي (Research Question)

- [Zhang et al., 2021]: إزاي نصمم هيكل ركبة بميكانيزم كرنك منزلق كروي ونظام تحكم تحويلي مستقر بـ Lyapunov يدمج تعويض الجاذبية (كبندول مقلوب في مرحلة الارتكاز) مع ممانعة صفرية (في مرحلة المرجحة) لتعويض 80% من عزم الركبة أثناء طلوع السلم بحمل 30 كجم؟
- [Boon et al., 2025]: ما مدى قدرة هيكل الركبة النشط على تقليل إجهاد عضلات الفخذ الأمامية (sEMG) أثناء صعود السلم بسترة موثقلة 9.1 كجم؟

3. الهاردوير والميكانيزم والمواتير (Hardware & Actuation Specs)

- [Zhang et al., 2021]: موتور سيرفو بيسوق لولب كروي (Ball-Screw Linear Actuator) متوصل بميكانيزم كرنك منزلق بـ 3 مفاصل (Hinge Crank-Slider-3) بيحول القوة الخطية لعزم دوراني متغير عند المفصل يوصل لـ 180 Nm عند زاوية 95°؛ وزن الرجل 2.9 كجم (و13 كجم بالبطارية على الظهر)، ومدى الحركة من -3° لـ 125°.
- [Boon et al., 2025]: هيكل جامعة يوتا الثنائي (2.6 كجم/رجل، موتور Maxon EC-22 120W BLDC، تروس 3.8:1، عزم 55 Nm).

4. خريطة الحساسات بالتفصيل: الـ Input ← الـ Output ← طريقة الاستخدام (Active Control أم Monitoring؟)

أ) الـ Input (الحساسات اللي بتقيس)

- [Zhang et al., 2021]:
  1. إنكودر زاوية الركبة عند المفصل الرئيسي O1.
  2. حساسات قوة متعددة الأبعاد (Multi-dimensional Interaction Force Sensors) بتقيس تفاعل الجهاز مع الفخذ والساق.
  3. حساسات اتصال ونعل ضغط (Plantar Pressure Insoles) تحت القدمين لتحديد الـ GRF ولحظة لمس الكعب (Heel Strike) وتبديل الحالات.
- [Boon et al., 2025]: إنكودر الركبة + IMU في الجهاز (Active Control)، و8 حساسات sEMG (Offline Monitoring).

ب) الـ Output (اللي الكنترول بيطلعه)

- [Zhang et al., 2021]: بيطلع (Target Torque) بيعتبر الجسم كبندول مقلوب فالماتور يشيل الحمل (80% من عزم الجاذبية في الارتكاز)، وفي مرجحة الرجل بيصفر قوة التفاعل (< 15 نيوتن)، وبيحسن الاتزان بـ (Switched Control System) علشان ميعملش Impulse أو نتشة وقت التحويل.
- [Boon et al., 2025]: عزم فرد الركبة أثناء صعود السلم.

ج) الاستخدام (Active Control ولا Monitoring بس؟)

- في بحث Zhang (2021): كل الحساسات اللي في الجهاز (إنكودر الركبة + حساسات قوة التفاعل على الفخذ والساق + نعل الحذاء) شغالة 100% Active Control!
- في بحث Boon (2025): الإنكودر والـ IMU للتحكم النشط، والـ 8 حساسات sEMG للمراقبة والتقييم Offline فقط.

5. طريقة التحكم والمعادلات الرياضية الأساسية (Control Strategy & Exact Equations)

- معادلات بحث Zhang et al. (2021) (صفحة 1–2، المعادلات 1–18):
  - معادلة (1): تحويل قوة اللولب الكروي لعزم الركبة عبر ميكانيزم الكرنك المنزلق (يصل لـ 180 Nm عند 95°).
  - المعادلات (2)–(4) (مرحلة الارتكاز — البندول المقلوب خماسي الوصلات): $\hat{T}_{K1} = \eta \cdot T_{K1}$ (حيث $\eta = 80\%$ نسبة تعويض عزم الجاذبية).
  - المعادلات (5)–(6) (مرحلة مرجحة الرجل — ممانعة صفرية): $M_d\ddot{\theta} + B_d\dot{\theta} + K_d(\theta - \theta_d) = F_{int}$ (لتقليل قوة التفاعل لأقل من 15 N).
  - المعادلات (7)–(18) (قانون التحويل المستقر بـ Lyapunov لمنع الـ Impulse): $V(x) = x^T P x$, $F^T P + P F = -2Q$ (زمن التحويل < 0.2 ثانية).

PAPER #7 (P7) — Vincent S. Boon, Brendon Ortolano, Andrew J. Gunnell, Margaret Meagher, Rosemarie C. Murray, Lukas Gabert, and Tommaso Lenzi (2025 (RA-L) / 2021 (SCIS))

Q1 (SJR: 1.560 / JCR Q1) — Both Journals Verified Q1

6. التجارب اتعملت إزاي؟ (عدد الأشخاص N، الأوزان، والخطوات)

- في بحث Zhang (2021): صعود سلم مع حمل حقيبة ظهر وزنها 30 كجم، وقياس زوايا الركبة وقوى التفاعل وزمن التحويل ونبض القلب والتنفس.
- في بحث Boon (2025): N = 8 أصحاء طالعين سلم وهما لابسين سترة موثقلة 9.1 كجم (20 رطل) في 3 حالات (بدون جهاز، بالجهاز شغال، وبالجهاز مطفي).

7. النتايج بالأرقام الدقيقة (Main Quantitative Results)

- نتايج بحث Zhang (2021):
  - أقصى زاوية انثناء وصلت 85 درجة (مدى حركة مريح وطبيعي جداً على السلم).
  - الجهاز قدر يعوض 80% من عزم الطلوع، وقوة التفاعل في المرجحة مقلتش عن السلاسة (< 15 N)، والتحويل بـ Lyapunov تم في أقل من 0.2 ثانية بدون أي Impulse، ونبض القلب واستهلاك الرئة قلوا بوضوح.
- نتايج بحث Boon (2025):
  - انخفاض أقصى نشاط لعضلات الفخذ الأمامية (Peak Quadriceps sEMG) بنسبة -32%، ومتوسط النشاط بنسبة -29% (VL -37.2%, VM -30.5%, RF -25.1%).

8. العيوب والـ Limitations في البحث ده

- زي ما كتبت في كشكولك بالظبط: (للصعود بس!) — كلا البحثين (Zhang 2021 وBoon 2025) مصممين لطلوع السلم بس (Stair Ascent Only) ومبيعالجوش نزول السلم أو القرفصاء والرفع المتكرر.

9. الفجوة البحثية (Gap) وإزاي رسالتنا (NMDT) بتحلها

تحديد نسبة تعويض ثابتة (80% في Zhang) أو منحنى ثابت لصعود السلم بس مبيتكيفش مع تغير المهام ولا مع تعب العضلة. رسالتنا (NMDT) بتعمم التوقع بالشبكة العصبية (Module B) والتكيف اللحظي مع التعب (Module C).

10. أهم الأسئلة العلمية وإجاباتها التفصيلية (Technical Q&A)

س1: اشرحلي إزاي بحث Zhang (2021) بيمنع الـ Impulse أو النتشة لما العامل يبدل رجله على السلم؟

يا دكتور في طلوع السلم الرجل بتتنقل فجأة من مرحلة الارتكاز (اللي الموتور بيدي فيها عزم ضخم بيشيل 80% من وزن الجسم كبندول مقلوب) لمرحلة المرجحة في الهوا (اللي لازم الموتور يبقى خفيف وممانعته صفر). لو قفلوا العزم فجأة هيحصل Impulse ينتش رجل العامل؛ فعملوا متحكم تحويلي (Switched Control System) مبني على دالة ليابونوف (Lyapunov Function V(x) = x^T P x) بينعم التحويل في أقل من 0.2 ثانية.

س2: وإيه اللي أضافه بحث Boon (2025) في نفس النقطة؟

بحث Boon (2025) قاس عضلات الفخذ الأمامية بـ 8 حساسات sEMG على 8 متطوعين لابسين سترة 9.1 كجم وأثبت إن أقصى نشاط للعضلات الأمامية بيقل بنسبة 32% والمتوسط بيقل 29%.

Q1 (SJR: 0.810) / Q2 (JCR IF: 3.4)

PAPER #8 (P8)

Optimization of Torque-Control Model for Quasi-Direct-Drive Knee Exoskeleton Robots Based on Regression Forecasting

Authors: Yuxuan Xia, Wei Wei, Xichuan Lin, and Jiaqian Li (Soochow University & Suzhou Institute of Biomedical Engineering and Technology, Chinese Academy of Sciences, China) | **Year:** 2024 | **Journal:** Sensors (MDPI), Vol. 24, Issue 5, Art. 1505 | **DOI:** 10.3390/s24051505

تصنيف Q1 :SCImago (SJR) في أجهزة القياس والهندسة الكهربائية (SJR = 0.810) | تصنيف Q2 :Web of Science (JCR) (IF = 3.4)

1. المشكلة والفكرة العامة للبحث (Problem & Core Idea)

- المشكلة: في مواتير الـ QDD وقت طلوع السلم أو الحركة السريعة، بيحصل تأخير زمني (Phase Lag) بين اللحظة اللي ركبة الإنسان بتحتاج فيها العزم واللحظة اللي الموتور بيطلع فيها العزم فعلاً، فالمساعدة بتيجي متأخرة.
- الفكرة والحل: صمموا جهاز ركبة QDD (نسبة تروس 10:1، عزم 35 Nm، وزن الفردة 1.7 كجم) وعملوا شبكة عصبية هجينة (CNN-LSTM) بتاخد قراءات 6 حساسات IMU ملبوسة على الجسم، وخلوها تتنبأ بعزم الركبة قبل ما يحصل بـ 50 مللي ثانية (Time-Shifted Forecasting $t_s = 50$ ms) علشان تلغي تأخير الموتور تماماً!

2. سؤال البحث الأساسي (Research Question)

هل دمج شبكة عصبية (CNN-LSTM) مع إزاحة زمنية استباقية (Time-Shift $t_s = 50$ ms) بالاعتماد على 6 حساسات IMU يقدر يلغي تأخير الطور في هيكل ركبة QDD ويقلل خطأ تتبع العزم ومجهود عضلات الفخذ؟

3. الهاردوير والميكانيزم والمواتير (Hardware & Actuation Specs)

- المشغل (QDD Actuator): موتور BLDC عالي العزم مع ترس كوكبي (Planetary Gear 10:1)؛ أقصى عزم 35 Nm؛ ووزن الفردة على الرجل 1.7 كجم (الوزن الكلي بالبطارية للرجلين 4.2 كجم).
- المعالج: كمبيوتر مدمج (Jetson / Raspberry Pi) بيشغل الشبكة العصبية + بوردة STM32 للتحكم في الموتور بسرعة 1 kHz.

4. خريطة الحساسات بالتفصيل: الـ Input ← الـ Output ← طريقة الاستخدام (Active Control أم Monitoring؟)

أ) الـ Input (الحساسات اللي بتقيس)

- الـ Input في الجهاز وقت التشغيل (Active Control): 6 حساسات IMU لاسلكية (بتردد 200 Hz) على الصدر والوسط والفخذين والساقين (بيقيسوا 3 محاور عجلة + 3 محاور جيروسكوب = 36 إشارة) + حساسين عزم (Torque Sensors) على مفصل الركبة.
- حساسات المعمل (وقت التدريب والتقييم بس): 8 كاميرات Vicon + منصات قوة Kistler (استخدموهم وقت التدريب بس عشان يعلموا الشبكة) + حساسات عضلات sEMG على (RF, VM).

ب) الـ Output (اللي الكنترول بيطلعه)

- الـ Output في الكنترول: الشبكة العصبية بتطلع عزم الركبة المتوقع مستقبلاً بعد 50 مللي ثانية ($\hat{\tau}_k(t + 50\text{ ms})$)، وبيتحول لعزم مساعد للموتور ($\tau_{assist} = \gamma \cdot \hat{\tau}_k(t + 50\text{ ms})$).
- الـ Output في التقييم: دقة التوقع (RMSE و R^2) ونسبة انخفاض نشاط عضلات الفخذ (RF و VM).

ج) الاستخدام (Active Control ولا Monitoring بس؟)

- تحكم لحظي مباشر (Active Control): الـ 6 حساسات IMU + حساسا العزم في الجهاز شغالين لحظياً جوه الكنترول لتوقع العزم وتتبعه.
- مراقبة وتدريب Offline: كاميرات Vicon ومنصات القوة (للتدريب Offline بس)، وحساسات الـ sEMG (للتقييم Offline بس).

5. طريقة التحكم والمعادلات الرياضية الأساسية (Control Strategy & Exact Equations)

- المعادلات (1)–(6) (صفحة 6–7) — طبقات الالتفاف (1D-CNN) وبوابات الذاكرة الطويلة (LSTM) لاستخراج ملامح الحركة من الـ IMUs.
- المعادلات (7)–(8) (صفحة 7) — دالة الخطأ (MSE) ومعامل التحديد (R^2).
- معادلة (9) (صفحة 8) — قانون التحكم الاستباقي بالإزاحة الزمنية (Time-Shifted Assistive Torque Law):
  $\tau_{assist}(t) = \gamma \cdot \hat{\tau}_{human}(t + t_s)$ (حيث الإزاحة الزمنية المثالية $t_s = 50$ ms، ونسبة المساعدة $\gamma = 0.30$)
- المعادلات (10)–(11) (صفحة 9–10) — حساب الـ RMS لعضلات الفخذ من إشارة الـ sEMG.

6. التجارب اتعملت إزاي؟ (عدد الأشخاص N، الأوزان، والخطوات)

- عدد المتطوعين: N = 5 أشخاص أصحاء.
- التجربة: صعود سلم مكون من 12 درجة؛ جمعوا الداتا الأول ودربوا الشبكة، وبعدين اختبروا الجهاز عملياً وقارنوا بين الإزاحات الزمنية (t_s = 0, 25, 50, 75, 100 ms).

7. النتايج بالأرقام الدقيقة (Main Quantitative Results)

- النتايج بالأرقام:
  - الشبكة العصبية CNN-LSTM جابت دقة توقع ممتازة (R^2 > 0.96).
  - لما عملوا إزاحة زمنية (t_s = 50 ms)، خطأ تتبع العزم الفعلي نزل لأقل قيمة: RMSE = 4.64 × 10^-3 Nm/kg!
  - نشاط العضلات الأمامية قل بوضوح: عضلة RF قلت بنسبة -20.87%، وعضلة VM قلت بنسبة -17.45% (بمتوسط انخفاض -19.37%).

8. العيوب والـ Limitations في البحث ده

1. الشبكة اتدربت على طلوع السلم بس وبدون شيل أوزان خارجية؛ لو العامل شال صندوق تقيل، الـ IMUs لوحدها مش هتعرف وزن الصندوق كام.
2. الكنترول مبيقيسش تعب العضلات (sEMG) ومبيغيرش نسبة المساعدة γ.

9. الفجوة البحثية (Gap) وإزاي رسالتنا (NMDT) بتحلها

بحث Xia (2024) هو الأساس المباشر لـ (Module B) في رسالتنا (CNN-LSTM + 50 ms Time-Shift)! بس إحنا بنعالج عيبه الكبير بإننا بندمج معاه التوأم الرقمي (Module A) وتغذية الـ sEMG اللحظية (Module C) علشان يعرف وزن الصندوق وتعب العضلة.

10. أهم الأسئلة العلمية وإجاباتها التفصيلية (Technical Q&A)

س1: ليه اختاروا إزاحة زمنية t_s = 50 ms بالظبط في المعادلة (9)؟

يا دكتور لأن أي موتور ودرايفر وفلاتر بياخدوا حوالي 40 لـ 50 مللي ثانية على ما التيار يبني العزم المطلوب. فلو الشبكة طلعت عزم اللحظة الحالية (t_s = 0) الموتور هيتأخر عن ركبة الإنسان؛ لكن لما خلوا الشبكة تتنبأ بالعزم قبلها بـ 50 ms، العزم وصل للركبة في نفس اللحظة بالمللي ونزل الخطأ لـ 4.64×10^-3 Nm/kg.

س2: ليه CNN-LSTM مع بعض مش LSTM لوحدها؟

لأن طبقة الـ CNN الأولانية بتلقط العلاقة المكانية اللحظية بين الـ 6 حساسات IMU (الصدر والفخذ والساق)، وبعدين طبقة الـ LSTM بتلقط التسلسل الزمني للحركة.

Q1 (SJR: 2.540 / JCR Q1 IF: 6.1)

PAPER #9 (P9)

Robust Adaptive Neural Force Control of a SEA-Based Knee Exoskeleton With Low Impedance

Authors: Yanwei Zhao, Songhao Li, Jianda Han, and Weiguang Huo (College of Artificial Intelligence, Nankai University, Tianjin, China) | **Year:** 2025 | **Journal:** IEEE/ASME Transactions on Mechatronics (TMECH) | **DOI:** 10.1109/TMECH.2025.3569854

تصنيف SCImago (SJR): Q1 في الهندسة الميكانيكية والتحكم (SJR = 2.540) | تصنيف Web of Science (JCR): Q1 (IF = 6.1)

1. المشكلة والفكرة العامة للبحث (Problem & Core Idea)

- المشكلة: لما نركب سوستة متسلسلة مع الموتور (Series Elastic Actuator - SEA) بنحمي المفصل من الصدمات وبنقلل الممانعة، بس السوستة دي مع ميكانيزم الكرنك المنزلق بتعمل لاخطية شديدة واهتزازات واحتكاك مجهول بيخلي التحكم العادي يفشل.
- الفكرة والحل: صمموا مشغل ركبة مرن بآلية الكرنك المنزلق (Crank-Slider SEA - CS-SEA)، وعملوا متحكم قوة عصبي تكيفي متين (Robust Adaptive Neural Force Control) بيجمع بين شبكة عصبية (RBFNN) بتتعلم الاحتكاك واللاخطية لحظياً، وراصد اضطرابات (Disturbance Observer - DOB) بيلغي أي خطأ متبقي، وأثبتوا استقراره بـ Lyapunov.

2. سؤال البحث الأساسي (Research Question)

إزاي نصمم متحكم قوة عصبي تكيفي متين (يدمج RBFNN مع Disturbance Observer) لمشغل ركبة مرن (CS-SEA) بحيث يحقق تتبع دقيق جداً للعزم وممانعة شبه صفرية (Low Impedance / Zero-Torque Mode) في وجود احتكاك واضطرابات غير معروفة؟

3. الهاردوير والميكانيزم والمواتير (Hardware & Actuation Specs)

- المشغل (CS-SEA): موتور BLDC بيسوق لولب كروي متوصل بميكانيزم كرنك منزلق (Crank-Slider) جواه سوستة متسلسلة خطية (Series Elastic Spring k_s) بتركب على مفصل الركبة.
- الكنترولر: نظام تحكم فوري بسرعة 1 kHz بينفذ تحديث أوزان الشبكة العصبية RBFNN وراصد الاضطرابات لحظياً.

4. خريطة الحساسات بالتفصيل: الـ Input ← الـ Output ← طريقة الاستخدام (Active Control أم Monitoring؟)

أ) الـ Input (الحساسات اللي بتقيس)

- الـ Input في الجهاز (Active Control 100%): 2 إنكودر بصري عالي الدقة (واحد على زاوية الركبة θ_k والتاني على الموتور θ_m) + حساس قياس انضغاط السوستة المتسلسلة Δx_s (اللي منه بيتحسب عزم التفاعل الفعلي $\tau_{int} = J(\theta_k) \cdot k_s \cdot \Delta x_s$).
- حساسات التقييم الحيوي: لا يوجد (البحث ده بيركز 100% على الهندسة الكهروميكانيكية ونظرية التحكم وإثبات ليابونوف).

ب) الـ Output (اللي الكنترول بيطلعه)

- الـ Output في الكنترول: تقدير لحظي للاحتكاك واللاخطية من الشبكة العصبية $\hat{W}^T \Phi(Z)$ + تقدير الاضطرابات $\hat{d}$ من الراصد DOB + جهد/تيار الموتور u لتحقيق عزم التفاعل المطلوب بدقة.

ج) الاستخدام (Active Control ولا Monitoring بس؟)

- تحكم لحظي مباشر (Active Control): كل الحساسات في البحث ده (الـ 2 إنكودر + حساس انضغاط السوستة) شغالة 100% جوه دائرة التحكم اللحظي المغلق.

5. طريقة التحكم والمعادلات الرياضية الأساسية (Control Strategy & Exact Equations)

- معادلة العزم من السوستة المتسلسلة (CS-SEA):

$$\tau_e = k_s \cdot J_{cs}(\theta_k) \cdot (x_m - x_k(\theta_k))$$

- تقريب الدوال المجهولة والاحتكاك بالشبكة العصبية (RBFNN):

$$f(Z) = W^{*T} \Phi(Z) + \varepsilon, \quad \varphi_i(Z) = \exp\left(-\|Z - c_i\|^2 / 2b_i^2 \right)$$

- قانون التحديث التكيفي لأوزان الشبكة + راصد الاضطرابات (DOB) المثبت بـ Lyapunov:

$$\dot{\hat{W}} = \Gamma \left(\Phi(Z) \cdot s - \sigma \hat{W}\right), \quad V = (1/2)\, s^2 + (1/2)\, \tilde{W}^T \Gamma^{-1} \tilde{W} + (1/2)\, \tilde{d}^2 \Rightarrow \dot{V} \le -\kappa V + \delta$$

(يضمن إن خطأ تتبع العزم $e_\tau = \tau_e - \tau_d$ يستقر ويوصل للصفر).

6. التجارب اتعملت إزاي؟ (عدد الأشخاص N، الأوزان، والخطوات)

- التجارب العملية: اختبروا المشغل في وضعين أساسيين:

1. وضع الشفافية / الممانعة الصفرية (Zero-Torque / Low-Impedance Mode): المطلوب τ_d = 0 ويشوفوا الجهاز بيعاكس رجل الإنسان بقد إيه بس.
2. وضع تتبع العزم النشط (Active Sinusoidal & Gait Torque Tracking): تتبع موجات عزم بترددات وسعات مختلفة ومقارنة المتحكم المقترح بمتحكمات PID وSliding Mode.

7. النتايج بالأرقام الدقيقة (Main Quantitative Results)

- النتايج بالأرقام:
  - في وضع تتبع العزم النشط: حقق خطأ تتبع صغير جداً (RMS Torque Tracking Error = 0.31 Nm بس!).
  - في وضع الممانعة الصفرية (Transparency Mode): عزم المقاومة غير المرغوب فيه مطلعش عن 1.03 Nm بس، يعني اللي لابسه مش حاسس بأي تقل أو تكتيف من الجهاز.

8. العيوب والـ Limitations في البحث ده

1. البحث ده بيركز على الطبقة السفلية للتحكم في العزم (Low-Level Force Tracking) ومفيهوش تجارب رفع أوزان أو قياسات sEMG وأيض على عمال.
2. إضافة سوستة ميكانيكية وميكانيزم كرنك منزلق بتزود عدد الأجزاء الميكانيكية مقارنة بمشغل الـ QDD المدمج.

9. الفجوة البحثية (Gap) وإزاي رسالتنا (NMDT) بتحلها

بحث Zhao (2025) حل مشكلة الطبقة السفلية (إزاي نخلي الموتور يطلع العزم المطلوب بدقة 0.31 Nm)، بس مفترض إن 'العزم المطلوب τ_d' جايله جاهز من بره! رسالتنا (NMDT) بتبني الطبقة العليا الذكية (Modules A, B, C) اللي بتحسب العزم المطلوب ده لحظياً من التوأم الرقمي والـ sEMG.

10. أهم الأسئلة العلمية وإجاباتها التفصيلية (Technical Q&A)

س1: ليه دمجوا شبكة RBFNN مع Disturbance Observer (DOB) في نفس الوقت؟

يا دكتور شبكة الـ RBFNN ممتازة في إنها تتعلم اللاخطية المستمرة زي تغير ذراع عزم الكرنك والاحتكاك المنتظم، لكن لو حصلت خبطة مفاجئة أو اضطراب سريع الشبكة لوحدها بتحتاج وقت؛ فعملوا الـ DOB يلقط الاضطرابات السريعة ويلغيها فوراً، والاتنين مع بعض نزلوا خطأ العزم لـ 0.31 Nm.

س2: إيه فايدة إثبات ليابونوف (Lyapunov Stability Proof) في البحث ده؟

لأن طالما فيه شبكة عصبية بتغير أوزانها Online أثناء ما الإنسان لابس الجهاز، الدكتور لازم يطمن إن الأوزان دي مش هتشطح (Diverge) وتكسر ركبة العامل؛ فمعادلة ليابونوف $\dot{V} \leq -\kappa V + \delta$ بتضمن رياضياً إن الخطأ والأوزان محدودين ومستقرين دايماً.

Q1 (SJR: 0.810) / Q2 (JCR IF: 3.4)

PAPER #10 (P10)

Human-in-the-Loop Optimization of Knee Exoskeleton Assistance for Minimizing User's Metabolic and Muscular Effort

Authors: Sara Monteiro, Joana Figueiredo, Pedro Fonseca, J. Paulo Vilas-Boas, and Cristina P. Santos (University of Minho & University of Porto, Portugal) | **Year:** 2024 | **Journal:** Sensors (MDPI), Vol. 24, Issue 11, Art. 3305 | **DOI:** 10.3390/s24113305

تصنيف SCImago (SJR): Q1 في أجهزة القياس ونظم المعلومات (SJR = 0.810) | تصنيف Web of Science (JCR): Q2 (IF = 3.4)

1. المشكلة والفكرة العامة للبحث (Problem & Core Idea)

- المشكلة: تحسين عزم الجهاز أثناء ما الإنسان لابسه (Human-in-the-Loop Optimization - HITL) بيحتاج في العادة إن العامل يلبس قناع تنفس (Respirometer Mask) يقيس الأكسجين لمدة 20 لـ 60 دقيقة، لأن كل تجربة بتاخد دقيقتين تلاتة عشان النفس يستقر، وده مستحيل في المصانع.
- الفكرة والحل: طوروا هيكل ركبة نشط اسمه (SmartOs) وعملوا نموذج ذكاء اصطناعي (Exponential Gaussian Process Regression - EGPR) بيقدر يحسب التكلفة الأيضية في 10 ثواني بس من غير قناع تنفس عن طريق 4 حساسات IMU ملبوسة على الجسم، ودمجوه مع عزم التفاعل (Interaction Torque) من حساسات Strain Gauges جوه خوارزمية تطورية (CMA-ES) بتعدل منحنى العزم أوتوماتيك.

2. سؤال البحث الأساسي (Research Question)

هل نقدر نعمل تحسين لحظي (Human-in-the-Loop CMA-ES) يقلل المجهود الأيضي والعضلي مع بعض من غير قناع تنفس، عن طريق دمج مقدر أيض سريع (EGPR في 10 ثوانٍ من 4 حساسات IMU) مع قياس عزم التفاعل بين الإنسان والجهاز؟

3. الهاردوير والميكانيزم والمواتير (Hardware & Actuation Specs)

- الجهاز (SmartOs Active Knee Exoskeleton): هيكل ركبة نشط للرجل اليمين (معدل من جهاز Technaid H2، أسبانيا) بيتظبط لطول 1.50–1.95 م ووزن 50–100 كجم.
- الموتور والترس: موتور Maxon EC60 100W Flat BLDC مع صندوق تروس Harmonic Drive CSD-20-160-2A-GR بنسبة تخفيض عالية جداً 160:1)، عزم مستمر 20 Nm، وسرعة المشي من 0.5 لـ 1.6 كم/ساعة.
- المعالجات: كمبيوتر مركزي UDOO X86 (شغال بـ Ubuntu C++ بسرعة 100 Hz بيشغل الـ EGPR وCMA-ES) + بوردتين STM32F4-Discovery (واحدة للـ PID بسرعة 1 kHz والتانية للحساسات).

4. خريطة الحساسات بالتفصيل: الـ Input ← الـ Output ← طريقة الاستخدام (Active Control أم Monitoring؟)

أ) الـ Input (الحساسات اللي بتقيس)

- الـ Input في الجهاز وقت التشغيل (Active Control %100):

1. أربع حساسات (IMUs — InertialLab 100 Hz) على الصدر، والمعصم اليمين، والوسط الشمال، والكاحل اليمين + مؤشر كتلة الجسم BMI (بيدخلوا لـ EGPR لحساب الأيض كل 10 ثوانٍ بدون قناع).
2. حساسات إجهاد (Strain Gauges) على هيكل الجهاز لقياس عزم التفاعل بين الرجل والجهاز (Interaction Torque - IT).
3. مقاومة متغيرة للزاوية (Potentiometer) وحساسات Hall-Effect في الموتور.

- حساسات التحقق المرجعي (في التجربة الأولى بس): قناع الأيض Cosmed K5.

ب) الـ Output (اللي الكنترول بيطلعه)

- الـ Output في الكنترول: تقدير الأيض كل 10 ثوانٍ ($\hat{MC}$) + عزم التفاعل التراكمي (IT) ← بيدخلوا لخوارزمية CMA-ES فتطلع أفضل قمتين لعزم الانثناء والفرد ([15, 20] و[-15, -20] Nm) ← بيتحولوا لمنحنى Cubic Spline من 13 نقطة يتنفذ بـ 1 kHz PID.

ج) الاستخدام (Active Control ولا Monitoring بس؟)

- تحكم لحظي مباشر (Active Control): الـ 4 حساسات IMU + حساسات الـ Strain Gauges + الـ Potentiometer كلهم شغالين Online جوه حلقة الـ HITL CMA-ES والـ PID!
- مراقبة وتحقق Offline: قناع Cosmed K5 استُخدم في البروتوكول الأول بس للتأكد من دقة معادلة الـ EGPR، واتشال في تجربة الجهاز.

5. طريقة التحكم والمعادلات الرياضية الأساسية (Control Strategy & Exact Equations)

- خطوات حساب الأيض في 10 ثوانٍ (EGPR Pipeline): عجلة 3D من 4 IMUs (100 Hz) ← فلتر Butterworth (20 Hz) ← نافذة 10 ثوانٍ ← حساب الـ Mean Absolute Deviation (MAD) ← تطبيع z-score + BMI ← نموذج EGPR ($\sigma = 0.15$) يطلع الـ Metabolic Cost (MC).
- معادلة (1) (صفحة 6) — دالة التكلفة المزدوجة في خوارزمية CMA-ES:

$$CF = \omega_1 \cdot MC + \omega_2 \cdot IT$$

(حيث الأوزان متساوية $\omega_1 = \omega_2 = 1$؛ MC هو الأيض و IT هو عزم التفاعل التراكمي)

[ملحوظة: في مطبعة البحث صفحة 6 معادلة 1 اتكتبت غلط 'ω_2 MC + ω_1' لكن الشرح تحتها في سطور 310–319 موضح إن التيرم التاني هو الـ Interaction Torque IT].

- إعدادات CMA-ES (جدول 1 صفحة 5): متغيرين (قمة عزم الانثناء وقمة عزم الفرد)، 6 تجارب في الجيل × 20 جيل = 120 تجربة × 10 ثوانٍ = 20 دقيقة.
- معادلة (2) (صفحة 7) — منحنى العزم (Point Natural Cubic Spline-13) ومتحكم PID ($K_p = 135, K_i = 1.5, K_d = 1.5$):

$$T(P) = t_i + a_i(P - p_i) + b_i(P - p_i)^2 + c_i(P - p_i)^3$$

6. التجارب اتعملت إزاي؟ (عدد الأشخاص N، الأوزان، والخطوات)

- البروتوكول 1 (اختبار دقة تقدير الأيض بالـ IMU): N = 5 متطوعين (3 رجال و2 سيدات) مشيوا على سير بسرعات 1.5 و2.0 و3.0 كم/ساعة وهما لابسين الـ 4 IMUs وقناع Cosmed K5.
- البروتوكول 2 (تجربة الـ HITL CMA-ES بالجهاز): متطوعة واحدة (N = 1، 23 سنة، 65 كجم) مشيت بالجهاز على سرعة 1.5 كم/ساعة في 3 مراحل: تعود، ثم 20 دقيقة تحسين CMA-ES، ثم مقارنة بين 4 حالات (بدون جهاز، عزم صفر، عزم ثابت ±20 Nm، والعزم الأمثل من CMA-ES).

7. النتايج بالأرقام الدقيقة (Main Quantitative Results)

- النتايج بالأرقام:
  - دقة نموذج الـ EGPR في تقدير الأيض من الـ IMUs في 10 ثوانٍ: خطأ RMSE = 0.31 W/kg (Offline) و0.66 W/kg (Online).
  - نتيجة التحسين بـ HITL CMA-ES: قلل التكلفة الأيضية بنسبة -7.3% (مقارنة بوضع العزم الصفر) و-5.9% (مقارنة ببدون جهاز)، وقلل عزم التفاعل والشد بين الرجل والجهاز (Interaction Torque) بنسبة -32.3%!

8. العيوب والـ Limitations في البحث ده

1. ترس الـ Harmonic Drive (160:1) تقيل جداً في الدوران العكسي (Non-backdrivable) ومخلي أقصى سرعة مشي 1.6 كم/ساعة بس!
2. خوارزمية CMA-ES بتاخد 20 دقيقة كاملة (120 محاولة × 10 ثوانٍ) علشان توصل للعزم الأمثل لمهمة مشي واحدة، وده مينفعش في الرفع المتغير.
3. اتجربت على شخص واحد بس (N = 1) في مشي بطيء مش في رفع أوزان.

9. الفجوة البحثية (Gap) وإزاي رسالتنا (NMDT) بتحلها

إن العامل يفضل يمشي 20 دقيقة علشان خوارزمية CMA-ES تجرب 120 مرة لحد ما تلاقي العزم الصح ده مستحيل في الرفع الصناعي. رسالتنا (NMDT) بتستبدل الـ 20 دقيقة دول بتوأم رقمي لحظي (Module A) وتكيف فوري من أول عدة بالـ sEMG (Module C) مع استخدام مشغل QDD خفيف بدل الـ Harmonic Drive 160:1.

10. أهم الأسئلة العلمية وإجاباتها التفصيلية (Technical Q&A)

س1: إزاي قدروا يحسبوا استهلاك الطاقة الأيضية (Metabolic Cost) في 10 ثوانٍ من غير قناع أكسجين؟

يا دكتور ركبوا 4 حساسات IMU (على الصدر والمعصم والوسط والكاحل)، ولأن حساس الصدر والوسط بيلقطوا سرعة اهتزاز الجسم وحركة التنفس (أول 10 ثوانٍ فيهم دورتين تنفس على الأقل)، خدوا متوسط الانحراف المطلق (MAD) للعجلة ودخلوه مع الـ BMI في نموذج Exponential Gaussian Process Regression (EGPR) فطلع الأيض كل 10 ثوانٍ بخطأ 0.66 W/kg.

س2: ليه الجهاز بتاعهم آخره يمشي بسرعة 1.6 كم/ساعة بس؟

علشان مستخدمين ترس Harmonic Drive بنسبة تخفيض عالية جداً (160:1)، وده بيخلي القصور الذاتي المنعكس (Reflected Inertia) عالي جداً ومبيسمحش بالحركة السريعة، عكس مواتير الـ QDD (9:1 أو 10:1) اللي بنقترحها في رسالتنا.